

1 PROBABILITES

	A	B	C	D	E
1	x	x			
2		x	x		
3		x		x	
4			x		
5			x	x	
6					x
7	x			x	
8		x	x		
9					x
10	x			x	
11		x		x	
12		x			
13		x		x	
14		x		x	

Q1 - AB : calcul évident !

Q2 - BC : B est la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $(Y = k)_{k \in \mathbb{N}}$,

C est la définition de l'indépendance.

Q3 - BD : Si $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$ alors $E(X) = V(X) = \lambda$,

D est du cours.

Q4 - C : Dans A il manque $\exp(-\lambda)$,

pour B, la loi qui approxime est une loi de Poisson de paramètre 20,

le C est vrai (une loi de Bernoulli de paramètre p étant une loi binomiale de paramètres 1 et p),

il manque l'indépendance pour D.

Q5 - CD : sans difficultés.

Q6 - E : A, B et C sont faux immédiatement en observant $(X + Y)(\Omega)$,

D est faux : il manque des carrés au niveau des factorielles du dénominateur.

Q7 - AD : A : cours,

B faux (rayon infini),

C faux : $V(X + 3Y) = V(X) + 9V(Y) = 4.95$,

D vrai : $E(X + 3Y) = V(X) + 3E(Y) = 2$.

Q8 - BC : A faux, le sens direct est faux : contre exemple $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable puisque -1 est

valeur propre simple et 0 valeur propre double avec un espace propre de dimension $\dim(E_0(N)) = 3 - \text{rg}(N) = 3 - 1 = 2$ d'après la formule du rang,

B est vrai, puisque la matrice est triangulaire, ces réels étant 0,

C est vrai grâce à l'inégalité $1 \leq \dim(E_\lambda(N)) \leq m_\lambda$,

D est faux car une matrice qui a une unique valeur propre λ n'est diagonalisable que si elle est déjà diagonale.

Q9 - E : A est faux : " M n'est pas inversible" est l'événement $(X + Y = 0) \cup (Z + T = 0)$,

B est faux : " M est nilpotente" est l'événement $(X + Y = 0) \cap (Z + T = 0) = (X = 0) \cap (Y = 0) \cap (Z = 0) \cap (T = 0)$ puisque les VA sont à valeurs dans $\mathbb{N}$. Par indépendance des ces VA, $\mathbb{P}(M \text{ est nilpotente}) = \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0)\mathbb{P}(Z = 0)\mathbb{P}(T = 0) = (1 - \alpha)^m(1 - \alpha)^n e^{-\beta} e^{-\gamma}$ ce qui n'est pas la valeur proposée,

C est faux : Pour que M ait un espace propre de dimension 2, il faut une valeur propre au moins double, cette valeur propre associé est donc nécessairement $X + Y$ ($Z + T$ pouvant éventuellement être égal à $X + Y$, ou pas). La dimension de l'espace propre est alors, d'après la formule du rang : $\dim(E_{X+Y}(M)) = 2 \iff 3 - \text{rg}((X + Y)I - M) =$

$2 \iff \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & X + Y - Z - T & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \iff X + Y - Z - T = 1$. On a alors, avec la formule des probabilités

totales et le système complet $(Z + T = k)_{k \in \mathbb{N}}$: $\mathbb{P}(M \text{ a un espace propre de dimension 2}) = \mathbb{P}(X + Y = Z + T + 1) =$

$\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Z + T = k) \mathbb{P}((X + Y = k + 1) \mid (Z + T = k)) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Z + T = k) \mathbb{P}(X + Y = k + 1)$ par indépendance des VA.

La formule proposée est donc proche de la bonne, mais elle est fausse.

D est faux : sachant que $X + Y = 0$, M n'est jamais diagonalisable, en effet, 0 est alors valeur propre double

ou triple, et la dimension de l'espace propre associé à 0 est $\dim(E_0(M)) = 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & Z + T & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ mais comme

$(Z + T)(\Omega) = \mathbb{N}$ le rang de cette matrice ne pourra jamais être 1 ou 0.

Q10 - AD : A est vrai : $\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{k=-n}^n \mathbb{P}((X = k) \cap (Y = k)) = \sum_{k=-n}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = k)$ par indépendance

donc $\mathbb{P}(X = Y) = \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2n+1} \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{2n+1}$

B et C sont faux : en intervertissant les rôles de X et Y , le calcul demandé est le même, faisons le pour B : on utilise la formule des probabilités totales avec le système complet $(Y = k)_{k \in [-n, n]}$, et l'indépendance on obtient

$$\mathbb{P}(X \leq Y) = \sum_{k=-n}^n \mathbb{P}(X \leq k) \mathbb{P}(Y = k) = \sum_{k=-n}^n \frac{k+n+1}{2n+1} \frac{1}{2n+1} = \frac{n+1}{2n+1} = 0.5 + \frac{0.5}{2n+1}$$

D est vrai.

Q11 - BD : A est fausse : elle ne tient pas compte de la probabilité de chacune des sommes possibles de deux dés, on ne sait pas trop d'où sort le $\frac{1}{10}$, si j'avais voulu piéger les élèves j'aurais éventuellement mis $\frac{1}{11}$, mais là ? Bref, la réponse proposée simplifiée est $\frac{77}{150}$ et la bonne réponse est $\frac{7}{15}$,

B est vraie : La formule de Bayes donne $\mathbb{P}(U_{10} | N) = \mathbb{P}(N | U_{10}) \frac{\mathbb{P}(U_{10})}{\mathbb{P}(N)} = \frac{10}{15} \frac{\frac{3}{36}}{\mathbb{P}(N)} = \frac{1}{18\mathbb{P}(N)}$,

C est fausse et D est vraie : $Z \hookrightarrow \mathcal{B}(4, \mathbb{P}(N))$ dont l'espérance est bien $4\mathbb{P}(N)$, mais la probabilité d'avoir au moins une boule noire est $1 - \mathbb{P}(Z = 0) = 1 - (1 - \mathbb{P}(N))^4$

Q12 - B : A est faux, B est vrai,

C est faux (la bonne réponse est $\mathbb{P}(T_m = n) = \binom{n-1}{m-1} p^m (1-p)^{n-m}$)

D est faux, la bonne réponse étant $\frac{2}{p}$ (la VA T_2 étant la somme de deux VA indépendantes qui suivent une loi géométrique de même paramètre p : T_1 et $T_2 - T_1$),

Q13 - BD : La série génératrice de X est $\mathcal{G}_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} a \frac{(k+2)(k+1)}{2} p^k t^k = \frac{a}{2} \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)(pt)^{k-2}$.

On remarque qu'avec $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$ série entière de rayon 1 sur $] -1, 1[$, on a par dérivations termes à

termes $f''(x) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$ donc par identification $\mathcal{G}_X(t) = \frac{a}{2} f''(pt) = \frac{a}{(1-pt)^3}$.

A est faux : Pour avoir une VA, on doit choisir a de sorte que $\mathcal{G}_X(1) = 1 \iff a = (1-p)^3$.

B est vraie

C est faux et D est vraie : en effet $\mathcal{G}'_X(t) = \frac{3ap}{(1-pt)^4}$ et donc $EX = \mathcal{G}'_X(1) = \frac{3ap}{(1-p)^4} = \frac{3p}{1-p}$

Q14 - BD : A est fausse et B est vraie : pour toute VA Z à valeurs dans $\mathbb{N}$ on a toujours $\mathcal{G}_Z(1) = 1$

C est fausse, la formule de la variance étant $V(X) = \mathcal{G}''_X(1) + \mathcal{G}'_X(1) - (\mathcal{G}'_X(1))^2$.

D est vraie, c'est du cours.

2 ALGEBRE

	A	B	C	D	E
15		x			
16				x	
17		x	x		
18		x	x		
19	x		x		
20				x	
21	x			x	
22			x	x	
23			x	x	
24	x			x	
25			x	x	
26	x			x	

Q15 - B : A est fausse et B est vraie, car il n'est pas dit que les réels sont distincts.
C est fausse

D est vraie : Cayley-Hamilton.

Q16 - D : A B C fausses,

D est vraie car un polynôme de degré impair de $\mathbb{R}[X]$ (ici χ_A) a toujours au moins une racine réelle.

Q17 - BC : A est fausse et B est vraie : Un calcul facile permet de dire que pour la matrice A proposée, on a $\chi_A = (X-1)(X-3)^2$, puis $\dim(E_3(A)) = 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq m_3$ donc A n'est pas diagonalisable, mais

le polynôme caractéristique étant scindé, A est trigonalisable, donc semblable par exemple à une matrice triangulaire inférieure.

C est vrai : A étant trigonalisable, elle est semblable à la forme proposée (forme de Jordan hors programme ...)

D est fausse, le produit des valeurs propres vaut 9, le produit des termes diagonaux de A est 8

Q18 - BC : A faux, il manque l'hypothèse "réelle" du théorème spectral

B est vraie car dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme caractéristique est scindé

C est vraie : On calcule $\chi_B = (X-i)(X^2+1) = (X-i)^2(X+i)$, qui a deux racines complexes conjuguées : i et $-i$.

D est fausse : $\dim(E_i(B)) = 3 - \text{rg} \begin{pmatrix} i & -i & 0 \\ -i & i & 0 \\ -b & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$ ssi $b = 0$.

Q19 - AC : La matrice est une matrice de type Vandermonde de déterminant $xyz(x-y)(x-z)(y-z)$. Avec ça on en déduit que B et D sont fausses

Pour A et C, j'ai raisonné par relations coefficients-racines pour un polynôme, et j'ai trouvé que x, y, z vérifiaient le système si et seulement si elles étaient les racines du polynôme X^3 ; donc A et C sont vraies.

Q20 - D : A est faux,

B est faux, car 0 est la seule valeur propre de M donc pas simple mais d'ordre n ,

C est fausse, on peut trouver des exemples de tout rang entre 1 (car M est supposée non nulle) et $n-1$.

D est vraie.

Q21 - AD : C est fausse : N n'est nilpotente que si elle est nulle

$$\begin{aligned} \chi_N &= \begin{vmatrix} X-a & -b & -c \\ -c & X-a & -b \\ -b & -c & X-a \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3}{=} \begin{vmatrix} X-a-b-c & -b & -c \\ X-a-b-c & X-a & -b \\ X-a-b-c & -c & X-a \end{vmatrix} = (X-(a+b+c)) \begin{vmatrix} 1 & -b & -c \\ 1 & X-a & -b \\ 1 & -c & X-a \end{vmatrix} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1}{=} (X-(a+b+c)) \begin{vmatrix} 1 & -b & -c \\ 0 & X-a+b & c-b \\ 0 & b-c & X-a+c \end{vmatrix} = (X-(a+b+c)) \left((X-a+b)(X-a+c) + (b-c)^2 \right) \\ &= (X-(a+b+c)) \left(X^2 - (2a-b-c)X + (a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc) \right) \end{aligned}$$

Le discriminant du polynôme de degré 2 est $\Delta = (2a-b-c)^2 - 4(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc) = \dots = -3(b-c)^2$ dont une racine est $i\sqrt{3}(b-c)$ et donc au final on tombe bien sur la formule proposée en A et pas celle de B (les coefficients sont complexes, donc ce n'est pas la même chose avec les modules!)

D se montre facilement par récurrence ou en observant que $N = aI + bJ + cJ^2$.

Q22 - CD : Les coefficients x, y, z de la diagonale de M vérifient le système de la question 19, donc sa diagonale est nulle, on ne sait rien des autres coefficients : A est fausse, B est fausse, C est vrai, la matrice M est alors nilpotente donc D est vrai.

Q23 - CD : C'est le même principe en dimension 4, les valeurs diagonales x, y, z, t de M vérifient le système

$$\begin{cases} x+y+z+t=0 \\ x^2+y^2+z^2+t^2=0 \\ x^3+y^3+z^3+t^3=0 \\ x^4+y^4+z^4+t^4=0 \end{cases} \text{ dont la seule solution est } x=y=z=t=0 \text{ (encore des relations coefficients racines pour les polynômes) : donc seuls C et D sont vrais}$$

Q24 - AD : On travaille dans $\mathfrak{M}_n(\mathbb{C})$, on commence par trigonaliser M , qui est alors semblable à la matrice de la question 23, où les valeurs x, y, z, t de la question 23 sont ici les valeurs propres de M ; donc A et D sont vrais; on ne peut rien dire des termes diagonaux de M .

Q25 - CD : C est vraie par "extrapolation" des questions 22 et 23 et par conséquent M est nilpotente donc D est vrai aussi

Q26 - AD : On travaille dans $\mathfrak{M}_n(\mathbb{C})$, on commence par trigonaliser M , qui est alors semblable à la matrice de la question 24, donc A est vraie ; encore une fois on ne peut rien dire des termes diagonaux de M , on sait juste que 0 est sa seule valeur propre. Alors si $a \neq 0$, $\det(I_n + aM) = (-a)^n \det(-\frac{1}{a}I_n - M) = (-a)^n \chi_M(-\frac{1}{a}) \neq 0$, et si $a = 0$, $\det(I_n + aM) \neq 0$ dans tous les cas la matrice est inversible : D est vraie.

3 INTEGRATION

	A	B	C	D	E
27				x	
28				x	
29				x	
30				x	
31			x		
32			x		
33		x	x		
34				x	
35				x	

Commençons le calcul :

$$\begin{aligned}
 T(f_1)(p) &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t+1) dt \\
 &= \int_1^{+\infty} e^{-p(u-1)} f(u) du = e^p \int_1^{+\infty} e^{-pu} f(u) du = e^p \int_1^{+\infty} e^{-pu} f(u) du \\
 &= e^p \left(\int_0^{+\infty} e^{-pu} f(u) du - \int_0^1 e^{-pu} f(u) du \right) = e^p \left(T(f)(p) - \int_0^1 e^{-pu} a_0 du \right) \\
 &= e^p \left(T(f)(p) - a_0 \left[-\frac{e^{-pu}}{p} \right]_0^1 \right) = e^p T(f)(p) - a_0 \left(\frac{e^p - 1}{p} \right)
 \end{aligned}$$

Q27 - D : par le calcul précédent

Q28 - D : par le calcul précédent

Q29 - D : $f_2 = (f_1)_1$ donc avec le calcul précédent adapté à f_1 (avec a_1 la valeur de f_1 sur $[0, 1]$) : $T(f_2)(p) = e^p T(f_1)(p) - a_1 \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) = e^p \left(e^p T(f)(p) - a_0 \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \right) - a_1 \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) = e^{2p} T(f)(p) - (a_0 e^p + a_1) \left(\frac{e^p - 1}{p} \right)$

$$\begin{aligned}
 \text{Q30 - D} : T(g)(p) &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} g(t) dt = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_k^{k+1} e^{-pt} r^k dt = \sum_{k=0}^{+\infty} r^k \left[-\frac{e^{-pt}}{p} \right]_k^{k+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} r^k \left(-\frac{e^{-p(k+1)} - e^{-pk}}{p} \right) \\
 &= \sum_{k=0}^{+\infty} r^k e^{-pk} \left(\frac{1 - e^{-p}}{p} \right) = \left(\frac{1 - e^{-p}}{p} \right) \sum_{k=0}^{+\infty} (re^{-p})^k = \left(\frac{1 - e^{-p}}{p} \right) \frac{1}{1 - re^{-p}} = \frac{1 - e^{-p}}{p(1 - re^{-p})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Q31 - C} : \text{par linéarité de l'intégrale, } 0 &= T(f_2 - 5f_1 + 6f)(p) = T(f_2)(p) - 5T(f_1)(p) + 6T(f)(p) \\
 &= \left(e^{2p} T(f)(p) - \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \right) - 5 \left(e^p T(f)(p) - \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \right) + 6 \left(T(f)(p) - \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \right) = (e^{2p} - 5e^p + 6) T(f)(p) - \left(\frac{e^p - 1}{p} \right)
 \end{aligned}$$

et donc $T(f)(p) = \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \frac{1}{(e^p - 2)(e^p - 3)} = \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \left(\frac{1}{e^p - 3} - \frac{1}{e^p - 2} \right)$ (décomposition en éléments simples)

Q32 - C : fait de manière classique sur l'équation définissant la suite (a_n) , ça me semble plus immédiat, mais bon, essayons de voir ce qu'on voulait nous faire faire : je propose peut être ceci :

$$T(f)(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_k^{k+1} e^{-pt} a_k dt = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \left(-\frac{e^{-p(k+1)} - e^{-pk}}{p} \right) = \left(\frac{1 - e^{-p}}{p} \right) \sum_{k=0}^{+\infty} a_k e^{-pk}$$

donc en identifiant à la question 31 :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k e^{-pk} = e^p \left(\frac{1}{e^p - 3} - \frac{1}{e^p - 2} \right) = \frac{1}{1 - 3e^{-p}} - \frac{1}{1 - 2e^{-p}} = \sum_{k=0}^{+\infty} (3e^{-p})^k - \sum_{k=0}^{+\infty} (2e^{-p})^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (3^k - 2^k) e^{-kp}$$

si $p \geq 2$, et donc par unicité du DSE : $a_k = 3^k - 2^k$ (ouf).

$$\begin{aligned}
 \text{Q33 - BC} : p_{n+2} &= p_{n+1} + 2q_{n+1} = p_{n+1} + 2p_n + 2q_n = p_{n+1} + 2p_n + (p_{n+1} - p_n) = 2p_{n+1} + p_n \\
 q_{n+2} &= p_{n+1} + q_{n+1} = p_n + 2q_n + q_{n+1} = (q_{n+1} - q_n) + 2q_n + q_{n+1} = 2q_{n+1} + q_n
 \end{aligned}$$

Q34 - D : on reprend un calcul du type de celui de la question 31, avec ici $p_0 = 1$ et $p_1 = 3$:

$$\begin{aligned}
 0 &= T(h_2 - 2h_1 - h)(p) = T(h_2)(p) - 2T(h_1)(p) - T(h)(p) \\
 &= \left(e^{2p} T(h)(p) - (e^p + 3) \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \right) - 2 \left(e^p T(h)(p) - \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) \right) - (T(h)(p))
 \end{aligned}$$

$$\text{et donc } = (e^{2p} - 2e^p - 1) T(h)(p) - \left(\frac{e^p - 1}{p} \right) (e^p + 1)$$

Q35 - D : Comme je ne vois pas le rapport avec la question précédente qui est peut être particulièrement astucieuse, qui sait, je fais un calcul classique, et je trouve que l'équation caractéristique vérifiée par p_n et q_n a pour racines

$1 \pm \sqrt{2}$ et donc $p_n = a(1 + \sqrt{2})^n + b(1 - \sqrt{2})^n$ et $q_n = c(1 + \sqrt{2})^n + d(1 - \sqrt{2})^n$ avec les conditions initiales

$$\begin{cases} p_0 = 1 = a + b \\ p_1 = 3 = a(1 + \sqrt{2}) + b(1 - \sqrt{2}) \\ q_0 = 1 = c + d \\ q_1 = 2 = c(1 + \sqrt{2}) + d(1 - \sqrt{2}) \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 1 \\ a - b = \sqrt{2} \\ c + d = 1 \\ c - d = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

On a alors $v_n = \frac{p_n}{q_n} = \frac{a(1 + \sqrt{2})^n + b(1 - \sqrt{2})^n}{c(1 + \sqrt{2})^n + d(1 - \sqrt{2})^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{c} = \frac{1 + \sqrt{2}}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}$

4 SUITE RECURRENTE

	A	B	C	D	E
36		x			
37					x
38				x	
39		x			
40			x		

Q36 - B : A est faux : asymptote $y = \frac{x}{2}$

B est vraie

C est faux : c'est un minimum

D est faux : fonction décroissante puis croissante

Q37 - E : tout est faux : si $u_0 < \sqrt{a}$, alors $u_1 > \sqrt{a}$ et la suite est décroissante à partir du rang 1 seulement.

Q38 - D : petit calcul sans difficulté.

Q39 - B : B est la seule vraie, cf question 37

Q40 - C : Toutes les matrices étant diagonales, on raisonne sur les valeurs diagonales avec la suite de la question 36, et on trouve que C est vraie.